

Práctica Nro. 2: Números Complejos

1. Dados los siguientes números complejos, escritos en la forma par ordenado, realizar las operaciones indicadas y graficar:

a) $z_1 = (-3, 1) + (3, 0)$

b) $z_2 = (2, 5) - (\sqrt{3}, -3)$

c) $z_3 = (0, -2) \cdot (1, 0)$

d) $z_4 = (2, 5) \cdot (\sqrt{3}, -3)$

2. Expresar los siguientes números complejos en forma trigonométrica. Graficarlos.

a) $z_1 = 3 - 2i$

b) $z_2 = 3i$

c) $z_2 = 5i + 3 - 7i$

d) $z_4 = (2, 8) \cdot (\sqrt{3}, -3)$

3. Expresar los siguientes números complejos en forma binómica:

a) $z_1 = 2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$

b) $z_2 = 3(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$

c) $z_3 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

d) $z_3 = 5 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

4. Expresar en forma binómica, exponencial y trigonométrica los siguientes números complejos:

a) 5_{120°

b) 1_{90°

c) 3_{0°

d) 3_{45°

5. Sea $z = \cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i \sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)$ calcular:

a) z^{-1}

b) $\bar{z}$

c) z^3

6. Dados $z_1 = 17 + i$, $z_2 = -11 + 8i$, $z_3 = 30 + 2i$, efectuar las siguientes operaciones:

a) $z_1 + \frac{1}{3}z_2 - 2z_3$

b) $z_1 \cdot 3z_2^2$

c) $z_2^{-1} + \frac{1}{3}\bar{z}_3$

7. Demostrar las siguientes propiedades:

- a) La suma de un número complejo z y de su conjugado es el doble de la parte real de z .
- b) La resta de un complejo z y de su conjugado es el doble de la parte imaginaria de z por la unidad imaginaria i .
- c) El módulo de un complejo es nulo si, y sólo si, es el complejo nulo.
- d) El módulo de un complejo es siempre no negativo.
- e) El módulo de un complejo es igual al módulo de su conjugado.
- f) El módulo del producto de complejos es el producto de sus módulos.

8. Representar en el plano complejo los siguientes conjuntos:

a) Sea $z_1 = a + bi$ tal que $a = 3b$

b) $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - (2 + 4i)| \leq 2\}$

c) $B = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) - 5\operatorname{Im}(z) = 2\}$

d) $C = \{z \in \mathbb{C} : |z + 1 - i| \leq 2 \text{ y } \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) \leq 1\}$

9. Hallar el módulo y el conjugado de z , siendo:

a) $z = 1 - i$

b) $z = |i + 2| + 2i$

c) $z = i^0 + i^1 + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 + i^6$

10. Calcular:

a) i^2, i^3, i^4, i^8

b) $i^{38}, i^{149}, i^{23456}$

11. Determinar el módulo y el argumento de los siguientes números complejos

a) $-2 - i$

b) $z = i^0 + i^1 + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 + i^6$

c) $3 + 2i$

12. Calcular los siguientes números complejos:

a) $z = 3 + 3i + i + 6$

b) $z = \frac{1+i}{(2+\sqrt{2}i)}$

c) $z = i^2 + i^{38}$

d) $z = \frac{1+i}{1-i} - \frac{3+3i}{1+i}$

e) $z = \frac{-1-2i}{4+5i}$

f) $z = (1 + \sqrt{3}i)^7$

13. Utilizando la fórmula de De Moivre, hallar todas las raíces sextas de $z = 1 + i$

14. Sea $z \in \mathbb{C}$, hallar la raíz cuarta de $z = -8 + 8\sqrt{3}i$. Graficar las soluciones en el plano complejo. ¿Qué sucede si unimos con una línea recta cada una de las raíces obtenidas?

15. Resolver la ecuación $4z^4 + 2i = -2$.

16. Calcular las siguientes raíces:

a) $z = \sqrt[4]{-32}$

b) $z = \sqrt[5]{27(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)}$

c) $z = \sqrt[3]{\frac{-27}{i}}$

d) $z = \sqrt[6]{\frac{1+i}{1-i}}$

e) $z = \sqrt[3]{8}$

f) $z = \sqrt[3]{\frac{3+3i}{-3+3i}}$